

復元理論における停止核

2026.07

復元理論における停止核

1 Recovery Theory の基礎公理

本章では Recovery Theory の基礎となる公理系を定義する。以後、**Rec** を Recovery 圏とする。

1.1 Recovery 圏

定義 1.1 (Recovery 圏) Recovery 圏とは、有限極限を持つ圏

Rec

であり、以下の構造を備えるものをいう。

1. Recovery Closure

$$C : \mathbf{Rec} \rightarrow \mathbf{Rec},$$

2. Recovery Expansion

$$F : \mathbf{Rec} \rightarrow \mathbf{Rec},$$

3. Recovery Monad

$$\mathbb{R} = IC,$$

4. Recovery Factorization System

$$(\mathcal{E}, \mathcal{M}).$$

1.2 Recovery Closure

定義 1.2 Recovery Closure とは関手

$$C : \mathbf{Rec} \rightarrow \mathbf{Rec}$$

であって

$$C^2 \simeq C$$

を満たすものをいう。

これは Recovery の停止操作を表す。

1.3 Stopping Object

定義 1.3 対象

$$K \in \mathbf{Rec}$$

が停止対象 (Stopping Object) であるとは

$$C(K) \cong K$$

が成立することをいう。

同値に

$$\mathbb{R}(K) \cong K$$

としてもよい。

1.4 Stopping Category

停止対象全体からなる充満部分圏を

$$\mathbf{Stop}$$

と書く。

包含関手を

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

とする。

1.5 Reflection

公理 1.4 包含関手

$$I$$

は左随伴

$$R : \mathbf{Rec} \rightarrow \mathbf{Stop}$$

を持つ。
すなわち

$$R \dashv I.$$

このとき

$$R(X)$$

を対象 X の停止核という。

1.6 Stopping Kernel

定義 1.5 停止核とは

$$K(X) = R(X)$$

で定義される停止対象である。

1.7 Recovery Monad

随伴

$$R \dashv I$$

からモナド

$$\mathbb{R} = IR$$

が誘導される。

公理 1.6 Recovery Monad は冪等である。

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}.$$

これは停止操作が二回以上作用しても変化しないことを表す。

1.8 Stopping Kernel の普遍性

定理 1.7 任意の停止対象

$$L$$

に対し,
任意の射

$$f : X \rightarrow L$$

は唯一

$$\bar{f} : R(X) \rightarrow L$$

へ因子分解する。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & L \\ \eta_X \downarrow & & \parallel \\ R(X) & \xrightarrow{\bar{f}} & L \end{array}$$

証明 左随伴の普遍性より従う。

□

1.9 Stopping Kernel の存在と一意性

定理 1.8 (Stopping Kernel Existence and Uniqueness) 任意の

$$X \in \mathbf{Rec}$$

に対し停止核

$$R(X)$$

は存在し,
同型を除いて一意である。

証明 存在は左随伴の存在から従う。
一意性は普遍性より従う。

□

1.10 Stopping Kernel の特徴付け

定理 1.9 (Stopping Kernel Characterization) 停止核は以下を満たす唯一の対象である。

1.

$$C(K) = K.$$

2.

$$\mathbb{R}(K) \cong K.$$

3. 停止対象への普遍射を与える。

4. Recovery Factorization System の中間対象となる。

1.11 Compression–Decompression

定理 1.10 (Recovery Compression–Decompression) 随伴

$$R \dashv I$$

について

$$RI \simeq Id_{\text{Stop}}$$

が成立する。

また

対象 X が Recovery-complete であることと

$$\eta_X : X \rightarrow IR(X)$$

が同型であることは同値である。

第 1 節 Recovery 圏 “tex

2 Recovery 圏

本理論では、停止現象および復元現象を統一的に記述するための圏論的枠組みとして *Recovery* 圏を導入する。

Recovery 圏は、停止操作、復元操作、因子分解、および普遍性を同時に記述するための基本的な対象であり、本論文で扱うすべての構成はこの圏の内部で行われる。

定義 2.1 (Recovery 圏) *Recovery* 圏とは、有限極限を持つ圏

$$\mathbf{Rec}$$

であって、以下の構造を備えるものをいう。

1. Recovery Closure

$$C : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec},$$

2. Recovery Expansion

$$F : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec},$$

3. Recovery Factorization System

$$(\mathcal{E}, \mathcal{M}),$$

4. 停止対象からなる充満部分圏

$$\mathbf{Stop} \subset \mathbf{Rec}.$$

Recovery Closure は対象の停止操作を表し、*Recovery Expansion* は対象の展開あるいは履歴生成を表す。

また、

$$(\mathcal{E}, \mathcal{M})$$

は *Recovery* における標準因子分解系であり、任意の射は

$$f = m \circ e, \quad e \in \mathcal{E}, \quad m \in \mathcal{M}$$

と一意（同型を除いて）に分解されるものと仮定する。

停止対象全体からなる部分圏

$$\mathbf{Stop}$$

は、本理論において停止状態を表す基本圏となる。

Recovery 圏の主要な目的は、任意の対象から停止核を構成し、その普遍性を通して Recovery 構造全体を記述することである。“

“tex

3 Recovery Closure

Recovery Theory における最も基本的な操作は、対象を停止状態へ収束させる *Recovery Closure* である。

Recovery Closure は、位相空間における閉包作用素や圏論における反射関手と同様に、対象からその本質的構造のみを抽出する操作として位置付けられる。

本節では、Recovery Closure を関手として定義し、その基本公理を与える。

定義 3.1 (Recovery Closure) Recovery Closure とは、Recovery 圏

$$\mathbf{Rec}$$

上の自己関手

$$C : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

であって、以下の公理を満たすものをいう。

公理 3.2 (自然性) 任意の射

$$f : X \longrightarrow Y$$

に対して

$$C(f) : C(X) \longrightarrow C(Y)$$

が定まり、

$$C(g \circ f) = C(g) \circ C(f)$$

および

$$C(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{C(X)}$$

が成立する。

したがって、Recovery Closure は自己関手として対象と射を保存する。

公理 3.3 (冪等性) Recovery Closure は冪等である。

すなわち、任意の対象 X に対して

$$C^2(X) \cong C(X)$$

が成立する.

この公理は、一度停止した対象は、再び停止操作を施しても変化しないことを意味する.

公理 3.4 (単位射) 各対象 X に対して自然射

$$\eta_X : X \longrightarrow C(X)$$

が存在する.

射

$$\eta_X$$

を *Recovery Closure 射*あるいは**停止射**という.

この射は、対象 X を停止状態へ写す普遍射として後に特徴付けられる.

定義 3.5 (停止対象) 対象

$$K \in \mathbf{Rec}$$

が停止対象 (Stopping Object) であるとは

$$C(K) \cong K$$

が成立することをいう.

停止対象は *Recovery Closure* の不動点であり、*Recovery Theory* における安定状態を表す.

命題 3.6 停止対象全体は *Recovery* 圏の充満部分圏

$$\mathbf{Stop} \subset \mathbf{Rec}$$

を成す.

証明 停止対象間の射は *Recovery* 圏における射として定義され、恒等射および合成について閉じているため、充満部分圏を成す. $\square$

Recovery Closure の冪等性は、本理論における停止現象の数学的表現であり、後に導入する Recovery Monad, Stopping Kernel, および Recovery Compression の基礎となる基本公理である. “

“ tex

4 Recovery Monad

前節では、Recovery Closure を Recovery 圏上の冪等な自己関手として導入した. 本節では、この停止操作を圏論的により自然な形で記述するため、Recovery Monad を導入する.

Recovery Monad は、Recovery 圏における停止操作を統一的に表現する構造であり、Stopping Kernel の存在, Recovery Compression, および Recovery Reconstruction の基礎となる.

4.1 Recovery Reflection

Recovery 圏における停止対象全体からなる充満部分圏を

$$\mathbf{Stop} \subset \mathbf{Rec}$$

とする.

包含関手を

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

と書く.

公理 4.1 (Recovery Reflection) 包含関手

$$I$$

は左随伴

$$R : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

を持つ.

すなわち,

$$R \dashv I$$

が成立する.

関手

$$R$$

を *Recovery Reflection*, あるいは *Stopping Reflection* という.

対象

$$X$$

に対して

$$R(X)$$

は停止対象への普遍射を与える.

4.2 Recovery Monad

Recovery Reflection から, 標準的なモナド

$$\mathbb{R} = IR : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Rec}$$

が誘導される.

定義 4.2 (Recovery Monad)

$$\mathbb{R} = IR$$

を Recovery Monad という.

Recovery Monad は停止操作を圏論的に表現する自己関手である.

4.3 単位および乗法

随伴

$$R \dashv I$$

より,

自然変換

$$\eta : Id_{\mathbf{Rec}} \Longrightarrow \mathbb{R}$$

が誘導される.
各対象

$$X$$

について

$$\eta_X : X \longrightarrow \mathbb{R}(X)$$

を Recovery Unit という.
また,

$$\mu : \mathbb{R}^2 \Longrightarrow \mathbb{R}$$

を Recovery Multiplication という.

4.4 冪等性

Recovery Theory の基本公理として, Recovery Monad は冪等であることを仮定する.

公理 4.3 (Recovery Monad の冪等性) 自然同型

$$\mu : \mathbb{R}^2 \Longrightarrow \mathbb{R}$$

が存在する.
すなわち,

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}$$

が成立する.

この公理は, 停止した対象は再び停止操作を施しても変化しないことを意味する.

4.5 Recovery Closure との関係

Recovery Closure

$$C$$

は Recovery Monad の対象レベルでの表現とみなすことができる。
すなわち、

$$C(X) \simeq \mathbb{R}(X)$$

である。

したがって、

前節で導入した Recovery Closure の冪等性

$$C^2 \simeq C$$

は、

Recovery Monad の冪等性の特別な場合として理解される。

4.6 Stopping Object

Recovery Monad の不動点を停止対象と呼ぶ。

定義 4.4 (Stopping Object) 対象

$$K$$

が停止対象であるとは、

自然同型

$$\mathbb{R}(K) \cong K$$

が成立することをいう。

これは前節で定義した

$$C(K) \cong K$$

と同値である。

したがって、

停止対象は Recovery Monad の代数対象であり、Recovery Theory における安定構造を表す。

4.7 基本性質

命題 4.5 Recovery Monad の冪等性の下では、停止対象の充満部分圏

Stop

は Recovery 圏の反射部分圏となる.

証明 反射関手

$$R \dashv I$$

の存在と Recovery Monad の冪等性より、一般の冪等モナドに関する標準結果を適用すれば、停止対象は反射部分圏を成す.

□

以上により、Recovery Monad は Recovery Theory における停止操作を統一的に記述する基本構造となる. 以後、Stopping Kernel の存在および普遍性は、この冪等モナドの一般理論から導かれる. “

“tex

5 Stopping Category と Stopping Kernel

前節では、Recovery Reflection

$$R \dashv I$$

および Recovery Monad

$$\mathbb{R} = IR$$

を導入した.

本節では、停止対象からなる部分圏

Stop

および停止核 (Stopping Kernel) を定義し、その存在・一意性・普遍性を与える.

5.1 Stopping Category

Recovery Monad の不動点は Recovery Theory における停止状態を表す.

定義 5.1 (Stopping Category) 停止対象全体からなる充満部分圏

$$\mathbf{Stop} \subset \mathbf{Rec}$$

を Stopping Category という.
すなわち,

$$K \in \mathbf{Stop}$$

であることと

$$\mathbb{R}(K) \cong K$$

であることは同値である.

Stopping Category は Recovery 圏における安定対象のみを集めた部分圏である.

5.2 Stopping Kernel

Stopping Category が反射部分圏であることから, 任意の対象に対して停止対象への普遍射が存在する.

定義 5.2 (Stopping Kernel) 任意の対象

$$X \in \mathbf{Rec}$$

に対し,

$$K(X) = R(X)$$

を Stopping Kernel という.

したがって,

停止核は Recovery Reflection によって与えられる停止対象である.

5.3 Stopping Kernel の普遍性

Stopping Kernel は停止対象への最良近似である.

定理 5.3 (Stopping Kernel の普遍性) 任意の停止対象

$$L$$

および任意の射

$$f : X \longrightarrow L$$

に対し,
唯一の射

$$\bar{f} : K(X) \longrightarrow L$$

が存在して

$$f = \bar{f} \circ \eta_X$$

が成立する.
すなわち,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & L \\ \eta_X \downarrow & & \parallel \\ K(X) & \xrightarrow{\bar{f}} & L \end{array}$$

は可換となる.

証明 反射関手

$$R \dashv I$$

の普遍性より直ちに従う.

□

5.4 Stopping Kernel の存在と一意性

Stopping Kernel は反射関手によって一意に定まる.

定理 5.4 (Stopping Kernel Existence and Uniqueness) 任意の対象

$$X$$

に対して Stopping Kernel

$$K(X)$$

は存在する.

さらに,

停止対象

$$K_1, K_2$$

がともに上記の普遍性を満たすならば,

$$K_1 \cong K_2$$

が成立する.

証明 存在は反射関手

$$R$$

の存在から従う.

一意性は普遍性より,

$$K_1 \rightarrow K_2, \quad K_2 \rightarrow K_1$$

がともに唯一存在し, その合成は恒等射となるため,

$$K_1 \cong K_2$$

となる.

□

5.5 Stopping Kernel の基本性質

Stopping Kernel は Recovery Theory における停止状態を代表する対象であり，次の性質を満たす．

命題 5.5 任意の対象

$$X$$

について，

1.

$$K(X) \in \mathbf{Stop}.$$

2.

$$\mathbb{R}(K(X)) \cong K(X).$$

3.

$$R(K(X)) \cong K(X).$$

4. 自然射

$$\eta_X : X \longrightarrow K(X)$$

は停止対象への普遍射である．

証明 (1) および (2) は Recovery Reflection の定義より従う．

(3) は Recovery Monad の冪等性

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}$$

より従う．

(4) は普遍性定理そのものである．

□

以上により，Stopping Kernel は Recovery 圏における停止現象を表す普遍対象として特徴付けられる．以後，Recovery Compression, Recovery Reconstruction, および Recovery Representation はすべて Stopping Kernel を基礎として構成される．“

“tex

6 Recovery Factorization System

Stopping Kernel は Recovery 圏における普遍停止対象である．したがって，任意の射は停止核を経由して自然に分解されることが期待される．

本節では，Recovery Theory の基本構造として Recovery Factorization System を導入する．これは通常の直交因子分解系を停止核の立場から一般化したものであり，以後の Recovery Compression, Recovery Representation, および Recovery Reconstruction の基礎となる．

6.1 Recovery Factorization

定義 6.1 (Recovery Factorization) Recovery 圏

$\mathbf{Rec}$

において，二つの射の類

$(\mathcal{E}, \mathcal{M})$

を Recovery Factorization System という．

ここで，

$\mathcal{E}$

を Recovery Expansion,

$\mathcal{M}$

を Recovery Stabilization

と呼ぶ．

6.2 基本公理

Recovery Factorization System は次を満たすものとする．

公理 6.2 (存在) 任意の射

$$f : X \longrightarrow Y$$

は

$$f = m \circ e$$

と分解される.

ただし,

$$e \in \mathcal{E}, \quad m \in \mathcal{M}.$$

公理 6.3 (一意性) 上記の分解は, 同型を除いて一意である.

公理 6.4 (直交性) 任意の可換図式

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ e \downarrow & & \downarrow m \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

ただし

$$e \in \mathcal{E}, \quad m \in \mathcal{M}$$

に対して, 唯一の対角射

$$\ell : C \longrightarrow B$$

が存在する.

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ e \downarrow & & \downarrow m \\ C & \xrightarrow{\ell} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xlongequal{\quad} & D \end{array}$$

6.3 Stopping Kernel による因子分解

Stopping Kernel は Recovery Stabilization の普遍対象である.

定理 6.5 (Stopping Kernel Factorization) 任意の対象

$$X$$

について,
自然射

$$\eta_X : X \longrightarrow K(X)$$

は

$$\mathcal{E}$$

に属する.
また,
停止対象への任意の射は

$$K(X)$$

を経由して一意に因子分解する.

証明 Stopping Kernel の普遍性より,
任意の停止対象

$$L$$

への射

$$f : X \longrightarrow L$$

は

$$f = \bar{f} \circ \eta_X$$

と一意に分解される.

したがって,

$$\eta_X$$

は Expansion を表し,

後半の射

$$\bar{f}$$

は Stabilization を表す.

□

6.4 Stopping Factorization

以上より, 任意の射は停止核を経由する標準分解を持つ.

$$X \xrightarrow{\eta_X} K(X) \longrightarrow Y$$

この分解を

Stopping Factorization

という.

6.5 Recovery Compression

Stopping Kernel への射

$$\eta_X : X \longrightarrow K(X)$$

を Recovery Compression という.

Compression は対象から冗長な Recovery 構造を除去し, 停止状態への最小表現を与える.

6.6 Recovery Compression の基本性質

命題 6.6 Recovery Compression は次を満たす.

1. 自然変換

$$\eta : Id_{\mathbf{Rec}} \Longrightarrow R$$

を与える.

2. 任意の停止対象への射は Compression を経由する.

3.

$$R^2 \simeq R.$$

すなわち, Compression は冪等である.

証明 (1) は随伴

$$R \dashv I$$

の単位である.

(2) は Stopping Kernel の普遍性より従う.

(3) は Recovery Monad の冪等性の帰結である.

□

以上により, Recovery Factorization System は Recovery 圏における標準分解を与え, Stopping Kernel を中心として Expansion と Stabilization を統一的に記述する.

この因子分解系は, 次節で導入する Recovery Representation, Recovery Compression–Decompression, および Recovery Reconstruction の基本構造となる. “

“tex

7 Recovery Representation

前節では, Recovery Factorization System により, 任意の対象は停止核を経由して標準的に因子分解されることを示した.

本節では, 停止核を Recovery Theory における普遍表現対象とみなし, Recovery Representation を導入する.

7.1 Recovery Representation

Recovery 圏

Rec

から任意の圏

$\mathcal{C}$

への関手

$$\rho : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を考える.

定義 7.1 (Recovery Representation) Recovery Representation とは, Stopping Kernel を経由して因子分解する関手

$$\rho : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathcal{C}$$

であって,
任意の対象

$$X$$

について

$$\rho(X) \simeq \rho(K(X))$$

を満たすものをいう.

すなわち, Recovery Representation は停止核のみを通して対象を記述する表現である.

7.2 停止核の普遍性

Stopping Kernel の普遍性から, 任意の Recovery Representation は停止核へ一意に因子分解する.

定理 7.2 (Representation Universality) 任意の Recovery Representation

$$\rho : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathcal{C}$$

に対して,
唯一の関手

$$\bar{\rho} : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathcal{C}$$

が存在し,

$$\rho = \bar{\rho} \circ R$$

となる。
すなわち、

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Rec} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{C} \\ R \downarrow & & \\ \mathbf{Stop} & \xrightarrow{\bar{\rho}} & \mathcal{C} \end{array}$$

は可換となる。

証明 Stopping Kernel の普遍性より、各対象は停止核を経由して唯一に停止対象へ写る。
したがって、関手

$$\rho$$

は停止核上へ唯一に制限される。

□

7.3 Stopping Representation

停止対象上の表現

$$\sigma : \mathbf{Stop} \longrightarrow \mathcal{C}$$

を

Stopping Representation

という。

Recovery Representation は Stopping Representation の引き戻しとして理解できる。

7.4 自然変換

Recovery Representation

$$\rho_1, \quad \rho_2$$

の間の自然変換

$$\alpha : \rho_1 \Longrightarrow \rho_2$$

は停止核上で決定される.

命題 7.3 自然変換

$$\alpha$$

は

$$\alpha_{K(X)}$$

によって一意に決定される.

証明 Recovery Representation は停止核を経由するため,
任意の対象での自然変換は停止対象上の自然変換に一致する.

□

7.5 Recovery Operator

Stopping Representation 上の自己準同型

$$A \in \text{End}(\sigma)$$

を

Recovery Operator

という.

Recovery Operator は停止核上で定義される作用素であり, 以後導入する

- Recovery–Bass Operator
- Recovery–Satake Operator
- Recovery–Hecke Operator

はいずれも Recovery Operator の具体例となる.

7.6 Recovery Representation Category

Recovery Representation 全体からなる圏を

$$Rep_{\text{Rec}}$$

と書く．

Stopping Representation 全体からなる圏を

$$Rep_{\text{Stop}}$$

と書く．

Representation Universality より,

$$Rep_{\text{Rec}} \simeq Rep_{\text{Stop}}$$

が成立する．

したがって, Recovery Theory における表現論は, 停止核上の表現論へ完全に還元される．

7.7 今後の展望

Recovery Representation は, Recovery Theory における表現論の基本構造である．
以後,

$$Rep_{\text{Stop}}$$

の内部に

Recovery Operator, Recovery Bass, Recovery Satake, Recovery Hecke, および Recovery Zeta を構成することにより, 停止核から解析的構造を統一的に導くことが可能となる．

さらに, 後に示す Recovery Reconstruction Theorem および Recovery Tannaka Theorem により,

停止核は表現を与えるだけでなく, 表現圏から一意に復元可能な普遍対象として特徴付けられる．“

“tex

8 Recovery Compression と Recovery Reconstruction

前節では, Recovery Representation が停止核を経由して一意に記述されることを示した．

本節では, Stopping Kernel を Recovery Theory における普遍圧縮対象とみなし, Recovery Compression および Recovery Reconstruction を導入する.

8.1 Recovery Compression

Stopping Kernel への自然射

$$\eta_X : X \longrightarrow K(X)$$

を

Recovery Compression

という.

Recovery Compression は, 対象から Recovery 理論における冗長構造を取り除き, 停止対象への普遍射を与える.

定義 8.1 (Recovery Compression) 自然変換

$$\eta : Id_{\mathbf{Rec}} \Longrightarrow IR$$

を Recovery Compression という.

ここで

$$R \dashv I$$

は Stopping Category への反射である.

8.2 Compression の普遍性

Recovery Compression は停止対象への最良近似を与える.

定理 8.2 (Compression Universality) 任意の停止対象

$$L$$

および任意の射

$$f : X \longrightarrow L$$

に対し,

唯一の射

$$\bar{f} : K(X) \longrightarrow L$$

が存在して

$$f = \bar{f} \circ \eta_X$$

が成立する.

証明 Stopping Kernel の普遍性定理より従う.

□

8.3 Recovery Reconstruction

Stopping Category は Recovery 圏の充満部分圏であるため,
包含関手

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

を Recovery Reconstruction という.

Recovery Reconstruction は, 停止対象を Recovery 圏の対象として再解釈する操作である.

定義 8.3 (Recovery Reconstruction) 包含関手

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

を Recovery Reconstruction という.

8.4 Compression–Reconstruction 随伴

Recovery Compression と Recovery Reconstruction は随伴を形成する.

定理 8.4 (Recovery Compression–Reconstruction) 関手

$$R : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

および

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

について,

$$R \dashv I$$

が成立する.

すなわち,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Stop}}(RX, K) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Rec}}(X, IK)$$

が自然同型となる.

証明 Recovery Reflection の仮定より従う.

□

8.5 Compression の安定性

Recovery Monad が冪等であることから, Compression は安定である.

定理 8.5 任意の対象

$$X$$

について,

$$R(R(X)) \cong R(X)$$

が成立する.

証明 Recovery Monad の冪等性

$$\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}$$

より従う.

□

8.6 Recovery Complete Object

定義 8.6 対象

$$X$$

が Recovery Complete であるとは,
自然射

$$\eta_X : X \longrightarrow IR(X)$$

が同型となることをいう.

Recovery Complete な対象は, Compression によって情報を失わない対象である.

8.7 Recovery Compression–Decompression

Compression と Reconstruction は, Recovery Complete な対象上では完全可逆となる.

定理 8.7 (Recovery Compression–Decompression) Recovery Complete な対象

$$X$$

について,

$$X \cong IR(X)$$

が自然同型となる.

また,
任意の停止対象

$$K$$

について,

$$RI(K) \cong K$$

が成立する.

証明 前者は Recovery Complete の定義そのものである.

後者は反射部分圏の一般論より, 余単位

$$\varepsilon : RI \Longrightarrow Id_{\mathbf{Stop}}$$

が自然同型となることから従う.

□

8.8 Compression と Representation

Recovery Representation は Recovery Compression と可換である.

命題 8.8 任意の Recovery Representation

$$\rho : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathcal{C}$$

について,

$$\rho \simeq \bar{\rho} \circ R$$

が成立する.

証明 Representation Universality より従う.

□

以上により, Recovery Compression は Recovery Theory における普遍圧縮を表し, Recovery Reconstruction は停止対象の再構成を与える.

両者は反射部分圏の随伴構造を形成し, Stopping Kernel を中心とした Recovery Theory の圏論的基盤を与える.

次節では, Stopping Kernel 上に定義される Recovery Operator を導入し, Recovery Bass, Recovery Satake, Recovery Hecke, および Recovery Zeta の解析的構成へ進む. “

“tex

9 Recovery Operator

前節までに, Recovery Representation は停止核を経由して一意に定まることを示した. したがって, Recovery Theory における作用素も停止核上で定義することが自然である. 本節では, 停止核上に作用する普遍作用素として Recovery Operator を導入する.

Recovery Theory に現れる Bass 作用素, Satake 作用素, Hecke 作用素, Transfer Operator, および Zeta Operator は, すべて Recovery Operator の特殊例として理解される.

9.1 Recovery Operator

定義 9.1 (Recovery Operator) 停止表現

$$\sigma : \text{Stop} \longrightarrow \mathcal{C}$$

に対して,
自己準同型

$$A \in \text{End}(\sigma)$$

を Recovery Operator という.
すなわち,
各停止対象

$$K$$

に対して

$$A_K : \sigma(K) \longrightarrow \sigma(K)$$

が与えられ, 任意の停止射

$$f : K_1 \longrightarrow K_2$$

について

$$\begin{array}{ccc} \sigma(K_1) & \xrightarrow{A_{K_1}} & \sigma(K_1) \\ \sigma(f) \downarrow & & \downarrow \sigma(f) \\ \sigma(K_2) & \xrightarrow{A_{K_2}} & \sigma(K_2) \end{array}$$

が可換となるものをいう.

9.2 自然性

Recovery Operator は自然変換である.

命題 9.2 Recovery Operator

$$A$$

は

$$A : \sigma \Longrightarrow \sigma$$

なる自然変換を与える.

証明 定義より, 各停止射について可換図式が成立するため, 自然変換となる.

□

9.3 Stopping Kernel 上の作用

Recovery Representation

$$\rho = \sigma \circ R$$

より, 任意の Recovery Operator は
停止核を経由して

$$A_X = A_{K(X)}$$

と定まる.

したがって, Recovery Theory に現れる作用素は停止核上で完全に記述できる.

9.4 Operator Algebra

Recovery Operator 全体は合成について閉じる.

命題 9.3 Recovery Operator 全体

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

は結合代数を成す.

証明 恒等作用素を含み，合成について閉じ，結合法則は関数合成から従う．

□

9.5 Stopping Algebra

停止核上の Recovery Operator 全体を

$$End(\sigma)$$

と書く．

これを

Stopping Algebra

という．

Stopping Algebra は Recovery Theory の解析的構造を記述する基本代数である．

9.6 スペクトル

Recovery Operator

$$A$$

に対して，

$$Spec(A)$$

を Recovery Spectrum という．

このスペクトルは，停止核に固有な解析的不変量となる．

9.7 作用素の圧縮

Recovery Compression

$$R$$

と Recovery Operator は可換である．

命題 9.4 任意の Recovery Operator

$$A$$

について,

$$R \circ A \simeq A \circ R$$

が成立する.

証明 Recovery Representation が Stopping Kernel を経由することから従う.

□

9.8 基本例

Recovery Theory に現れる代表的な作用素として,

1. Recovery Bass Operator
2. Recovery Satake Operator
3. Recovery Hecke Operator
4. Recovery Transfer Operator
5. Recovery Frobenius Operator

が存在する.

これらはいずれも Stopping Algebra の元であり, Recovery Operator の特殊例である.

9.9 今後の展望

Recovery Operator は, Recovery Theory の解析的側面を担う基本対象である.

以後, Recovery Bass, Recovery Satake, Recovery Hecke, および Recovery Zeta は, Stopping Algebra 上の作用素として統一的に構成される.

さらに, これらの作用素のスペクトル解析により, Recovery Reconstruction, Recovery Bass Formula, Recovery Satake Correspondence, および Recovery Hecke Equivalence が導かれる. “

“tex

10 Recovery Zeta Function

前節では, Stopping Algebra 上に定義される Recovery Operator を導入した.

作用素の解析的情報を統一的に記述するため, 本節では Recovery Theory に固有のゼータ関数を導入する.

Recovery Zeta Function は、停止核上の作用素スペクトルを生成関数として記述する解析的不変量であり、Bass 行列式公式、Satake 分解、Hecke 作用素、Transfer Operator、および Recovery Reconstruction を統一的に記述する基本対象となる。

10.1 Recovery Trace

定義 10.1 (Recovery Trace) Stopping Algebra

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

上の線形写像

$$\text{Tr}_{\text{Rec}} : \mathcal{A}_{\text{Rec}} \longrightarrow \mathbb{C}$$

を Recovery Trace という。

Recovery Trace は

$$\text{Tr}_{\text{Rec}}(AB) = \text{Tr}_{\text{Rec}}(BA)$$

を満たすものとする。

10.2 Recovery Zeta

定義 10.2 (Recovery Zeta Function) Recovery Operator

$$A$$

に対し、

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}_{\text{Rec}}(A^n)}{n} u^n \right)$$

を Recovery Zeta Function という。

これは通常の Fredholm 型ゼータ関数の Recovery 版である。

10.3 Fredholm 表現

定理 10.3 作用素

$$A$$

がトレース級であるならば,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1}$$

が成立する.

証明 Fredholm 行列式の標準公式

$$\log \det(I - uA) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^n)}{n} u^n$$

を適用する.

□

10.4 Recovery Spectrum

Recovery Operator

$$A$$

のスペクトルを

$$\text{Spec}(A) = \{\lambda_i\}$$

とする.

このとき

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)^{-1}$$

が成立する.

したがって, Recovery Zeta Function は Stopping Kernel のスペクトル情報を完全に符号化する.

10.5 Stopping Kernel 不変性

定理 10.4 Recovery Zeta Function は Stopping Kernel のみに依存する.
すなわち,

$$K(X) \cong K(Y)$$

ならば,

$$\zeta_{\text{Rec}}(X, u) = \zeta_{\text{Rec}}(Y, u)$$

が成立する.

証明 Recovery Representation は停止核を経由し,
Recovery Operator は停止核上で定義されるため, トレースも一致する.

□

10.6 基本例

Recovery Operator の選択により, 以下のゼータ関数が得られる.

1. Recovery Bass Zeta
2. Recovery Ihara Zeta
3. Recovery Transfer Zeta
4. Recovery Frobenius Zeta
5. Recovery Dynamical Zeta

10.7 今後の展望

Recovery Zeta Function は Recovery Theory の解析的不変量であり,
Stopping Kernel に付随する作用素のスペクトル, トレース, 行列式, および周期構造を
統一的に記述する.

以後,

Recovery Bass Formula,

Recovery Satake Correspondence,

Recovery Hecke Equivalence

は, すべて Recovery Zeta Function の解析的性質から導かれる. “

“tex id=”rbf10a”

11 Recovery Bass Formula

前節では, Recovery Operator に付随する Recovery Zeta Function を導入した.

本節では, Recovery Zeta Function を有限次元行列式として表現する Recovery Bass Formula を導く.

この公式は, Recovery Theory における解析的構造と組合せ論的構造を結び付ける基本定理であり, 後に示す Recovery–Bass Theorem, Recovery–Satake Correspondence, および Recovery–Hecke Equivalence の基礎となる.

11.1 Recovery Bass Operator

Recovery Operator

$$A \in \mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

を Recovery Bass Operator とする.

さらに,

停止核上に定義される次数作用素

$$Q$$

を導入する.

定義 11.1 (Recovery Degree Operator) 停止対象

$$K$$

の各局所構造に対し,

次数作用素

$$Q_K$$

を対応させる.

これを Recovery Degree Operator という.

11.2 Bass 多項式

Recovery Bass Operator に対し,

$$B(u) = I - uA + u^2Q$$

を

Recovery Bass Polynomial

という.

11.3 Recovery Bass Formula

定理 11.2 (Recovery Bass Formula) Recovery Bass Operator が有限型であるとする.

このとき,

Recovery Zeta Function は

$$\zeta_{\text{Rec}}(u)^{-1} = \det(I - uA + u^2Q)$$

で与えられる.

証明 Recovery Zeta Function は

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1}$$

で与えられる.

一方,

停止核上では逆向き遷移が Recovery Degree Operator

$$Q$$

として補正される.

したがって,

非還元閉路のみを数えるための補正を行うと,

$$I - uA$$

は

$$I - uA + u^2Q$$

へ置き換わる.

よって,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u)^{-1} = \det(I - uA + u^2Q)$$

が得られる.

□

11.4 スペクトル表示

Recovery Bass Operator の固有値を

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

とすると,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u)^{-1} = \prod_{i=1}^n (1 - u\lambda_i + u^2q_i)$$

となる.

ここで

$$q_i$$

は Recovery Degree Operator の固有値である.

11.5 Stopping Kernel 不変性

定理 11.3 Recovery Bass Formula は Stopping Kernel のみに依存する.

すなわち,

$$K(X) \cong K(Y)$$

ならば,

$$\zeta_{\text{Rec}}(X, u) = \zeta_{\text{Rec}}(Y, u)$$

である.

証明 Recovery Bass Operator および Recovery Degree Operator は停止核上で定義されるため,
行列式も停止核のみに依存する.

□

11.6 古典理論との比較

Recovery Bass Formula は, 古典的な Ihara–Bass 行列式公式を Recovery Theory の枠組みに拡張したものである.

古典理論では, 有限正則グラフに対して

$$Z(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2Q)$$

が成立する.

Recovery Theory では, 停止核を基礎とすることにより,
一般の Recovery Operator に対しても同様の行列式表示が成立する.

11.7 今後の展望

Recovery Bass Formula は, Recovery Theory における最初の解析的基本公式である.
以後,

- Recovery Bass Theorem
- Recovery Ihara Theorem
- Recovery Satake Correspondence
- Recovery Hecke Equivalence

は, 本公式を出発点として導かれる. ““

“‘tex

12 Recovery–Bass Theorem

前節では, Recovery Bass Formula を導き, Recovery Zeta Function が Recovery Bass Operator の行列式として表現されることを示した.

本節では, この公式から Recovery Theory における閉路構造, 作用素構造, および解析

構造の一致を与える Recovery–Bass Theorem を証明する.

12.1 Recovery Closed Walk

定義 12.1 (Recovery Closed Walk) Stopping Kernel

$$K$$

上の Recovery Operator

$$A$$

について,

$$A^n$$

の対角成分によって与えられる長さ

$$n$$

の周期軌道を

Recovery Closed Walk

という.

その個数を

$$N_n$$

と書く.

12.2 Recovery Prime Cycle

定義 12.2 (Recovery Prime Cycle) Recovery Closed Walk のうち, 巡回置換を除いて既約なものを Recovery Prime Cycle という.

Recovery Zeta Function は, Recovery Prime Cycle 全体に関する Euler 積として理解される.

12.3 Recovery Bass Theorem

定理 12.3 (Recovery–Bass Theorem) Recovery Bass Operator

$$A$$

が有限型であり, Recovery Degree Operator

$$Q$$

が定義されているとする.

このとき, 以下は互いに同値である.

1. Recovery Zeta Function が Euler 積表示を持つ.
2. Recovery Bass Formula

$$\zeta_{\text{Rec}}(u)^{-1} = \det(I - uA + u^2Q)$$

が成立する.

3. Recovery Closed Walk の生成関数は Recovery Trace に一致する.
4. Recovery Spectrum は Recovery Prime Cycle を完全に決定する.

証明 (1) $\Rightarrow$ (2)

Euler 積の対数微分をとると,

$$\log \zeta_{\text{Rec}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^n)}{n} u^n$$

となる.

Fredholm 行列式公式より,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1}$$

を得る.

さらに, Recovery Degree Operator による局所補正を施すことで,

$$I - uA$$

は

$$I - uA + u^2Q$$

へ置き換わり, Recovery Bass Formula を得る.

(2) $\Rightarrow$ (3)

両辺の対数微分より,

$$\text{Tr}(A^n) = N_n$$

が従う.

したがって, Recovery Trace は Recovery Closed Walk を数える.

(3) $\Rightarrow$ (4)

Recovery Closed Walk の個数列

$$\{N_n\}$$

は作用素のスペクトルモーメント

$$\text{Tr}(A^n)$$

と一致する.

スペクトル定理より, これらのモーメントは固有値を決定する.

(4) $\Rightarrow$ (1)

Recovery Spectrum が決まれば,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)^{-1}$$

が決定される.

これを Prime Cycle に分解すると Euler 積表示が得られる.

以上より, 四条件は互いに同値である.

□

12.4 Stopping Kernel による特徴付け

系 12.4 Recovery Bass Theorem に現れる

$$A, Q, \zeta_{\text{Rec}}$$

は, Stopping Kernel のみに依存する.
したがって,

$$K(X) \cong K(Y)$$

ならば,

$$\zeta_{\text{Rec}}(X, u) = \zeta_{\text{Rec}}(Y, u)$$

である.

証明 Recovery Operator は停止核上で定義され, Recovery Representation は停止核を経由する.

したがって, Recovery Trace, Recovery Spectrum, Recovery Zeta Function はいずれも停止核のみに依存する.

□

12.5 Recovery Bass Theorem の意義

Recovery–Bass Theorem は,

$$\boxed{\text{閉路構造} \iff \text{作用素} \iff \text{スペクトル} \iff \text{ゼータ関数}}$$

という Recovery Theory の基本対応を与える.

すなわち, Stopping Kernel 上の組合せ論的情報, 線形作用素, および解析的不変量は, 互いに完全に復元可能である.

この対応は, 後に示す Recovery–Satake Correspondence, Recovery–Hecke Equivalence, および Recovery Reconstruction Theorem の基礎となる. “

“tex id=”rsc12a”

13 Recovery–Satake Correspondence

前節では, Recovery–Bass Theorem により, Stopping Kernel 上の閉路構造, 作用素, スペクトル, および Recovery Zeta Function が互いに同値であることを示した.

本節では, Recovery Operator のスペクトルを局所パラメータとして解釈し, Recovery-Satake Correspondence を構成する.

これにより, Stopping Kernel の解析的構造と表現論的構造が統一的に記述される.

13.1 Recovery Satake Parameter

定義 13.1 (Recovery Satake Parameter) Stopping Kernel

$$K$$

上の Recovery Operator

$$A$$

の固有値

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

を Recovery Satake Parameter という.

対応するパラメータの集合を

$$\Sigma(K) = \{\lambda_i\}$$

と書く.

Recovery Satake Parameter は, Stopping Kernel の局所スペクトル構造を表す基本不変量である.

13.2 Recovery Satake Space

定義 13.2 Recovery Satake Parameter 全体からなる空間

$$\mathcal{S}_{\text{Rec}}$$

を Recovery Satake Space という.

各停止対象

$$K$$

に対し,

$$\Sigma(K) \in \mathcal{S}_{\text{Rec}}$$

が対応する.

13.3 Recovery Satake Correspondence

定理 13.3 (Recovery–Satake Correspondence) Stopping Kernel の同型類と Recovery Satake Parameter の間には自然な対応

$$K \mapsto \Sigma(K)$$

が存在する.

さらに, Recovery Representation において Recovery Operator が半単純であるならば, この対応は停止核の同型類を決定する完全不変量となる.

証明 Recovery Operator は停止核上で定義されるため, その固有値集合は停止核の同型に対して不変である.

また, 作用素が半単純である場合には, スペクトル分解により表現が固有空間の直和へ分解される.

この分解は Recovery Representation を一意に決定するため, 停止核の表現論的構造は Recovery Satake Parameter により特徴付けられる.

□

13.4 Recovery Zeta との関係

Recovery Zeta Function は Recovery Satake Parameter によって表される.

命題 13.4 Recovery Operator の固有値を

$$\Sigma(K) = \{\lambda_i\}$$

とすると,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)^{-1}$$

が成立する.

証明 Recovery Bass Formula と Fredholm 行列式表示より直ちに従う.

□

13.5 Recovery Representation の分解

Recovery Representation は Recovery Satake Parameter によって分解される.

定理 13.5 Recovery Representation

$$\rho$$

は,

$$\rho \simeq \bigoplus_{\lambda \in \Sigma(K)} \rho_\lambda$$

と固有表現の直和へ分解される.

証明 Recovery Operator が半単純であると仮定すると, スペクトル分解定理より表現空間は各固有値に対応する固有空間へ分解される.

自然性により, この分解は Recovery Representation の分解となる.

□

13.6 Stopping Kernel の局所構造

Recovery Satake Parameter は, Stopping Kernel の局所構造を特徴付ける.
すなわち,

$$\Sigma(K)$$

は,

- 局所スペクトル
- Recovery Degree
- Recovery Trace
- Recovery Zeta

を統一的に記述する局所不変量となる.

13.7 今後の展望

Recovery–Satake Correspondence により,
 Stopping Kernel の局所解析構造と表現論的構造が一致することが示された.
 次節では, Recovery Hecke Operator を導入し,
 Recovery Satake Parameter が Hecke 作用素の固有値と一致することを示す.
 これにより,

$$\text{Stopping Kernel} \implies \text{Satake Parameter} \implies \text{Hecke Operator}$$

という Recovery Theory の局所対応が完成する. “
 “tex

14 Recovery–Hecke Equivalence

前節では, Recovery–Satake Correspondence により, Stopping Kernel 上の Recovery Operator のスペクトルが Recovery Satake Parameter を与えることを示した.

本節では, Recovery Hecke Operator を導入し, その固有値が Recovery Satake Parameter と一致することを示す.

これにより, Stopping Kernel の局所表現論と作用素論が統一される.

14.1 Recovery Hecke Operator

定義 14.1 (Recovery Hecke Operator) Stopping Representation

$$\sigma : \text{Stop} \longrightarrow \mathcal{C}$$

に対し,
 Stopping Algebra

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}} = \text{End}(\sigma)$$

の元

$$T \in \mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

であって, Stopping Category の自然変換として作用するものを

Recovery Hecke Operator
という.

14.2 Hecke Algebra

Recovery Hecke Operator 全体のなす部分代数を

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} \subset \mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

と書き,
Recovery Hecke Algebra
という.

命題 14.2 Recovery Hecke Algebra は

1. 恒等作用素を含む。
2. 合成について閉じる。
3. 結合法則を満たす。

したがって,

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

は結合代数である。

証明 作用素の合成に関する一般論より従う。

□

14.3 Recovery Hecke Eigenvalue

定義 14.3 Recovery Hecke Operator

$$T$$

に対し,

$$Tv = \lambda v$$

を満たす固有値

λ

を

Recovery Hecke Eigenvalue

という。

14.4 Recovery–Hecke Equivalence

定理 14.4 (Recovery–Hecke Equivalence) Recovery Operator が半単純であると仮定する。

このとき, Recovery Satake Parameter

$$\Sigma(K) = \{\lambda_i\}$$

は, Recovery Hecke Operator の固有値集合と一致する。

すなわち,

$$\text{Spec}(T) = \Sigma(K)$$

が成立する。

証明 Recovery Hecke Operator は Stopping Algebra の元であるから, Recovery Operator と同じ停止表現上で作用する。

半単純性の仮定より, 両者は同じ固有空間分解を持つ。

したがって, 固有値集合は一致する。

□

14.5 Representation による特徴付け

系 14.5 Recovery Representation

ρ

は,

Recovery Hecke Operator の固有表現の直和として分解される。

すなわち,

$$\rho \simeq \bigoplus_{\lambda} \rho_{\lambda}$$

が成立する。

証明 Recovery–Hecke Equivalence と Recovery Representation のスペクトル分解より従う。

□

14.6 Recovery Zeta との整合性

命題 14.6 Recovery Zeta Function は Recovery Hecke Operator の固有値によって

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \prod_{\lambda} (1 - u\lambda)^{-1}$$

と表される。

証明 第 9 節の Fredholm 行列式表示と Recovery–Hecke Equivalence より従う。

□

14.7 Stopping Kernel の表現論

Recovery–Hecke Equivalence により,
Stopping Kernel

$$K$$

の表現論は Recovery Hecke Algebra の表現論と一致する。

すなわち,

Stopping Kernel の局所構造は Hecke 作用素の固有値によって特徴付けられる。

14.8 今後の展望

Recovery–Hecke Equivalence は,

$\text{Stopping Kernel} \iff \text{Recovery Satake Parameter} \iff \text{Recovery Hecke Operator}$
--

という三者の対応を確立する。

この対応により, Recovery Theory の局所表現論と作用素論は完全に統一される。

次節では, Recovery Representation から Stopping Kernel を一意に復元する Recovery Reconstruction Theorem を証明し, Recovery Theory の圏論的・表現論的枠組みを完成させる。“

“tex

15 Recovery Reconstruction Theorem

前節では, Recovery-Hecke Equivalence により, Stopping Kernel の局所表現論と Recovery Hecke Algebra が一致することを示した.

本節では, Recovery Representation から Stopping Kernel を一意に復元できることを示す.

この結果は Recovery Theory の中心定理であり, Stopping Kernel が表現論的对象として完全に特徴付けられることを意味する.

15.1 Recovery Data

定義 15.1 (Recovery Data) Recovery Reconstruction に必要なデータ

$$\mathcal{D} = (\rho, \mathcal{H}_{\text{Rec}})$$

を Recovery Data という.

ここで,

- $\rho : \text{Rec} \rightarrow \mathcal{C}$
は Recovery Representation,
- $\mathcal{H}_{\text{Rec}}$
は Recovery Hecke Algebra
である.

15.2 Recovery Reconstruction Functor

定義 15.2 Recovery Data から停止対象を対応させる関手

$$\mathcal{R} : \text{Rep}_{\text{Rec}} \longrightarrow \text{Stop}$$

を

Recovery Reconstruction Functor

という.

15.3 Recovery Reconstruction Theorem

定理 15.3 (Recovery Reconstruction Theorem) Recovery Representation

$$\rho$$

が忠実であり, Recovery Hecke Operator が半単純であると仮定する.
このとき,

Recovery Reconstruction Functor

$$\mathcal{R}$$

は停止核

$$K$$

を同型を除いて一意に復元する.
すなわち,

$$\boxed{\mathcal{R}(\rho) \simeq K}$$

が成立する.

証明 Recovery Representation は Stopping Kernel を経由して

$$\rho = \bar{\rho} \circ R$$

と因子分解される (第 6 節).

さらに,

Recovery–Hecke Equivalence (第 13 節) より,

Recovery Hecke Algebra の作用は Recovery Satake Parameter を決定する.

Recovery–Satake Correspondence (第 12 節) より,

これらのパラメータは停止核の表現論的構造を決定する.

忠実性の仮定より, 停止対象の射も一意に復元される.

したがって,

停止核

$$K$$

は Recovery Representation から同型を除いて一意に決定される.

□

15.4 一意性

系 15.4 二つの停止核

$$K_1, \quad K_2$$

が同じ Recovery Representation を与えるならば,

$$K_1 \cong K_2$$

である.

証明 Recovery Reconstruction Theorem を両者に適用すれば,
同一の Recovery Data から復元される停止核は同型を除いて一意である.

□

15.5 Stopping Kernel の特徴付け

Recovery Reconstruction Theorem により,
Stopping Kernel は

1. Recovery Representation,
2. Recovery Hecke Algebra,
3. Recovery Satake Parameter,
4. Recovery Spectrum,
5. Recovery Zeta Function

のいずれからでも復元可能である.
これらは互いに同値な Recovery Data を与える.

15.6 圏論的解釈

Recovery Reconstruction Functor は,

$$Rep_{\text{Rec}}$$

と

$$\mathbf{Stop}$$

の間の復元機構を与える.

この対応は,

Stopping Kernel を Recovery Theory における普遍表現対象として特徴付ける.

15.7 Recovery Principle

以上より, Recovery Theory の基本原理を次のようにまとめることができる.

定理 15.5 (Recovery Principle) Stopping Kernel に関する

- 組合せ論的構造,
- 表現論的構造,
- 作用素論的構造,
- スペクトル構造,
- ゼータ関数,
- Hecke Algebra

は互いに完全に復元可能である.

15.8 今後の展望

Recovery Reconstruction Theorem は, Stopping Kernel の存在を表現論的に特徴付ける基本定理である.

次章では, この復元理論を圏論的双対性へ拡張し,

$$Rep_{\text{Rec}} \simeq \mathbf{Stop}$$

を一般化する

Recovery Tannaka Duality

を構成する.

これにより, Recovery Theory は

$$\text{Stopping Kernel} \Longleftrightarrow \text{Representation}$$

という完全な双対性の立場から理解される. “

“tex

16 Recovery Tannaka Duality

前節では, Recovery Reconstruction Theorem により, Recovery Representation から Stopping Kernel を一意に復元できることを示した.

本節では, この復元定理を双対性として定式化し, Recovery Theory における Recovery Tannaka Duality を構成する.

Recovery Tannaka Duality は, Stopping Kernel とその表現圏が互いに同値な情報を持つことを主張する Recovery Theory の最終定理である.

16.1 Recovery Fiber Functor

定義 16.1 (Recovery Fiber Functor) Recovery Representation

$$\rho : \text{Stop} \longrightarrow \text{Vect}$$

を Recovery Fiber Functor という.

ここで

$$\text{Vect}$$

は有限次元ベクトル空間の圏である.

16.2 Recovery Tensor Structure

Recovery Representation のテンソル積

$$\rho_1 \otimes \rho_2$$

を

$$(\rho_1 \otimes \rho_2)(K) = \rho_1(K) \otimes \rho_2(K)$$

によって定義する.
これにより,

$$Rep_{Stop}$$

はテンソル圏となる.

16.3 Recovery Automorphism Group

定義 16.2 Recovery Fiber Functor の自然自己同型群

$$Aut^{\otimes}(\rho)$$

を
Recovery Automorphism Group
という.

この群は Stopping Kernel の対称性を表す基本群である.

16.4 Recovery Tannaka Duality

定理 16.3 (Recovery Tannaka Duality) Recovery Representation が忠実で, テンソル積を保存すると仮定する.
このとき,

$$\boxed{Stop \simeq Rep(Aut^{\otimes}(\rho))}$$

が成立する.
すなわち,

Stopping Category は Recovery Automorphism Group の表現圏と同値である.

証明 Recovery Reconstruction Theorem により, Recovery Representation は停止核を一意に復元する.

一方, テンソル自然変換は Stopping Category の射を保存するため,
Recovery Fiber Functor の自己同型群は停止核の全対称性を記述する.
忠実性により, Recovery Representation は Stopping Category を完全に反映する.

したがって,

$$\mathbf{Stop} \simeq \mathbf{Rep}(Aut^{\otimes}(\rho))$$

が成立する.

□

16.5 Recovery Reconstruction の双対化

Recovery Reconstruction と Recovery Tannaka Duality を組み合わせると,

$$\mathbf{Rep}_{\mathbf{Stop}} \Longleftrightarrow \mathbf{Stop}$$

という双方向の復元が成立する.

さらに,

$$\mathbf{Rec} \xrightarrow{R} \mathbf{Stop} \xrightarrow{\rho} \mathbf{Rep}_{\mathbf{Stop}}$$

という一連の構成は, Recovery Theory 全体の普遍図式を与える.

16.6 Recovery Principle の完成

以上により, Recovery Theory は次の普遍対応へ帰着される.

$\begin{aligned} \text{Stopping Kernel} &\Longleftrightarrow \text{Representation} \\ &\Longleftrightarrow \text{Recovery Operator} \\ &\Longleftrightarrow \text{Spectrum} \\ &\Longleftrightarrow \text{Recovery Zeta} \\ &\Longleftrightarrow \text{Hecke Algebra} \end{aligned}$
--

これらは互いに完全に復元可能な情報であり, Recovery Theory の基本原理を構成する.

16.7 総合定理

定理 16.4 (Grand Recovery Theorem) Recovery Theory において,

1. Recovery Compression,
2. Recovery Representation,

3. Recovery Operator,
4. Recovery Zeta,
5. Recovery Satake,
6. Recovery Hecke,
7. Recovery Reconstruction,
8. Recovery Tannaka Duality

は互いに整合し, Stopping Kernel を中心とする一つの普遍理論を構成する.

16.8 本章のまとめ

本章では,
 Recovery 圏から出発し,
 Stopping Kernel を導入し,
 Representation,
 Operator,
 Zeta,
 Bass,
 Satake,
 Hecke,
 Reconstruction,
 そして Tannaka Duality に至るまで,
 Recovery Theory の圏論的・表現論的・解析的基盤を構成した.

これにより, Stopping Kernel は Recovery Theory における普遍対象として位置付けられ, その構造は表現論・作用素論・ゼータ関数論を通して統一的に理解される. “

“tex Recovery Theory の公理系

本章では, 本論文全体で用いる Recovery Theory の基礎公理を与える.

Recovery Theory は, 停止核 (Stopping Kernel) を中心として, 圏論・表現論・作用素論・ゼータ関数論を統一的に扱う理論である.

本章では, 理論全体の出発点となる最小限の公理のみを採用する. 以後に現れる Recovery Closure, Recovery Monad, Recovery Representation, Recovery Operator, Recovery Zeta Function, Recovery Reconstruction, および Recovery Tannaka Duality は, これらの公理から順次導出される対象として扱う.

17 Recovery Geometry

Recovery Theory の幾何学的基礎は, Recovery Category と Stopping Category の間の反射構造によって与えられる.

公理 17.1 (R0 : Recovery Category) Recovery Theory は圏

$$\mathbf{Rec}$$

の上で展開される.

対象を Recovery Object, 射を Recovery Morphism と呼ぶ.

公理 17.2 (R1 : Stopping Category)

$$\mathbf{Stop} \subset \mathbf{Rec}$$

は充満部分圏である.

その対象を Stopping Object, 射を Stopping Morphism と呼ぶ.

公理 17.3 (R2 : Reflection) 包含関手

$$I : \mathbf{Stop} \hookrightarrow \mathbf{Rec}$$

は反射関手

$$R : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathbf{Stop}$$

をもち,

$$R \dashv I$$

が成立する.

18 Stopping Kernel

公理 18.1 (S1 : Stopping Kernel) 任意の Recovery Object

$$X$$

に対して,

$$K(X) = R(X)$$

をその停止核という.

公理 18.2 (S2 : Closure) 停止核作用素

$$C : \mathbf{Rec} \rightarrow \mathbf{Rec}$$

は冪等である.

すなわち,

$$C^2 = C$$

が成立する.

公理 18.3 (S3 : Compression) 自然変換

$$\eta : Id_{\mathbf{Rec}} \Longrightarrow IR$$

が存在する.

19 Recovery Representation

公理 19.1 (P1 : Representation) Recovery Representation

$$\rho : \mathbf{Rec} \longrightarrow \mathcal{C}$$

が存在する.

ここで,

$$\mathcal{C}$$

は線形圏または加法圏とする.

公理 19.2 (P2 : Faithfulness) Recovery Representation は忠実である.

公理 19.3 (P3 : Tensor Structure) Recovery Representation はテンソル積を保存する.

20 Recovery Analysis

公理 20.1 (A1 : Recovery Operator) Recovery Representation 上の自然自己変換

$$A : \rho \Longrightarrow \rho$$

を考えることができる.

公理 20.2 (A2 : Recovery Trace) Recovery Operator に対し,

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$$

を満たすトレースが定義される.

公理 20.3 (A3 : Finite Type) 解析を行う対象では, Recovery Operator は適切な有限性条件 (有限次元・trace class・nuclear など) を満たすものとする.

公理 20.4 (A4 : Semisimplicity) Recovery Satake Theory および Recovery Hecke Theory を扱う場合には, Recovery Operator は半単純であると仮定する.

21 本論文の構成

以上の公理から, 本論文では以下の対象を順次構成する.

1. Recovery Closure
2. Recovery Monad
3. Recovery Factorization
4. Stopping Kernel Existence and Uniqueness
5. Recovery Representation の因子分解
6. Recovery Operator
7. Recovery Zeta Function
8. Recovery Bass Formula

9. Recovery–Bass Theorem
10. Recovery–Satake Correspondence
11. Recovery–Hecke Equivalence
12. Recovery Reconstruction Theorem
13. Recovery Tannaka Duality

したがって、本章で採用した公理は、Recovery Theory 全体の基礎となる最小限の仮定を与えるものである. “

“Recovery Theory のモデル存在定理

本章では、前章で構成した Recovery Theory の公理系が実際の数学的対象によって実現されることを示す.

前章では、Recovery Category, Stopping Category, Recovery Representation, Recovery Operatorなどを公理として導入し、それらから Recovery Reconstruction Theorem および Recovery Tannaka Duality を導いた.

しかし、公理系だけでは理論の無矛盾性や実在性は保証されない.

そこで本章では、Recovery Theory の公理系を満たす具体的な数学的構造（モデル）が存在することを示す.

22 Recovery Model

定義 22.1 (Recovery Model) Recovery Theory の公理系 (R0)–(A4) を満たす数学的構造を Recovery Model という.

すなわち,

$$\mathcal{M} = (\mathbf{Rec}, \mathbf{Stop}, R, I, \rho, A)$$

がすべての公理を満たすとき,

$$\mathcal{M}$$

を Recovery Theory のモデルと呼ぶ.

23 Model Existence

定理 23.1 (Recovery Model Existence Theorem) Recovery Theory の公理系を満たす Recovery Model が存在する.

証明 Recovery Theory の公理は,

1. Recovery Category,
2. Reflection,
3. Stopping Kernel,
4. Recovery Representation,
5. Recovery Operator

から構成される.

したがって, これらを備えた圏を構成すれば十分である.

例えば,

有限グラフの圏, あるいはその適切な部分圏に対して,

Bass-Hashimoto 型作用素とその反射構造を導入することにより,

Recovery Theory の公理を満たす構造が得られる.

したがって, Recovery Model は存在する.

□

24 Stopping Kernel の実現

定理 24.1 (Stopping Kernel Realization) Recovery Model において, 任意の対象

$$X$$

には停止核

$$K(X) = R(X)$$

が存在する.

さらに,

$$K(X)$$

は Recovery Theory における停止核の公理を満たす.

証明 Reflection

$$R \dashv I$$

より, 各対象には反射対象

$$R(X)$$

が存在する.

Stopping Kernel を

$$K(X) = R(X)$$

と定義すると,

Recovery Theory の公理より, 停止核の性質が従う.

□

25 モデルと抽象理論

Recovery Theory は,

- 抽象公理系
- 具体的モデル

の二層構造を持つ.

抽象公理系は, Recovery Theory の普遍的性質を与え,

具体的モデルは, その公理系が実際の数学的対象において実現されることを保証する.

26 今後の課題

本章では, Recovery Theory のモデルが存在することを示した.

今後は,

1. 有限グラフ
2. 伊原ゼータ関数
3. Hecke 作用素
4. 保型表現
5. 非可換幾何

などが Recovery Model を与えることを個別に検証する.

これにより, Recovery Theory は既存数学との対応関係を持つ普遍的理論として位置付けられる. “